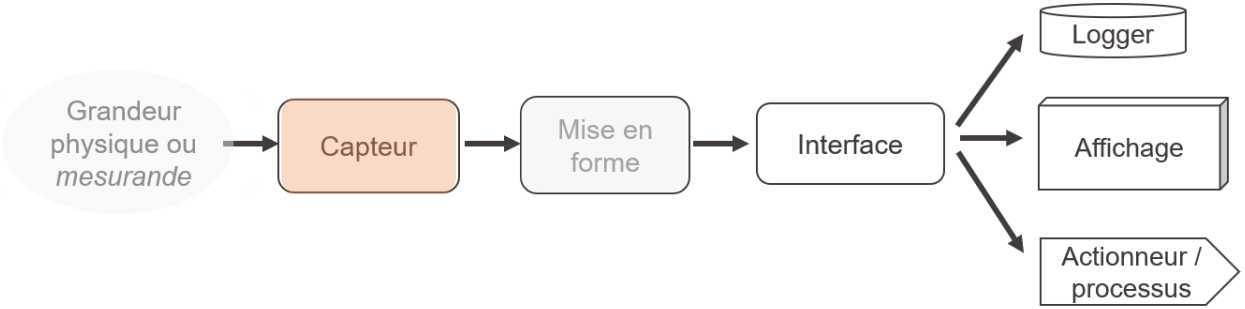


Instrumentation
Projet capteurs

Marion Badi
Marc Nicollerat
HES-SO Valais Wallis
2026

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Feuille de route



Méthodes

Caractéristiques

Erreurs

Calibration



Incrémentaux

Types de capteurs (distance, force, position, angle, pression…)

Grandeurs électriques

Modulation

Grandeurs AC

Correlation

Analyse fréquentielle DFT et FFT

Projet sur les capteurs



Organisation

- Projet par groupe (3 étudiants, composition tirée au sort)
- Correspond à **1/4** de la **note finale**
- Présentation des projets le **21.01.2027**

Tâche

- Choisir un sujet parmi les énoncés proposés (ou soumettre une proposition de votre choix et la faire valider par les enseignants)
- Sélectionner une technologie de capteur adaptée au problème, la justifier, et montrer comment l'intégrer dans la chaîne de mesure (cf *structure du projet*, slide 4)
- Rapporter les résultats sur un poster (modèle fourni par les enseignants)
- Compléter un formulaire d'auto-évaluation individuel pour quantifier votre contribution personnelle au rendu final du groupe
- Présenter votre travail au reste de la classe lors d'une présentation de 6 min max (2 min par étudiant)

Structure du projet



- **1) Contexte & besoin:** Décrivez le système, la grandeur mesurée, et le cahier des charges de la mesure
  - quelle plage?
  - quelle précision?
  - quelle dynamique?
  - quelles contraintes environnementales?
  - autres spécifications (sans fil, résistant à la température, étanche, léger…)
- **2) Principe physique:** Expliquez l'effet/le principe physique de mesure exploité . Aidez vous de schémas et décrivez l'équation clé si connue → les autres étudiants doivent être capables de comprendre le principe
- **3) Variantes & choix:** Etablissez un tableau comparatif de 2–3 technologies/principes de mesure possibles (ex. Pt100 / thermocouple / NTC) sur 4–5 critères, puis justifiez votre choix
- **4) Chaîne de mesure:** Esquissez un schéma bloc d'acquisition: *capteur → connexions → mise en forme → interface*, avec quelques spécifications concrètes (e.g. circuit de montage, filtrage, amplification, traitement des données, affichage, stockage, communication etc…)
- **5) Performances:** Décrivez la sensibilité, linéarité, résolution, les principales sources d'erreur, et établissez un bilan d'incertitude simplifié comparé à l'exigence du cahier des charges. Comment le capteur est-il calibré?
- **6) Conclusion et limites:** Le cahier des charges est-il tenu ? Quelles sont les limites de votre capteur, quelles options permettraient de l'améliorer?

Titre du projet

Noms des membres du groupe

Contexte & besoin

>>> [supprimez ce text et ajoutez le votre | Police : Avenir Next Condensed, Taille : 12, couleur : gris noir / HEX #5A616A]

Décrivez le système, la grandeur mesurée, et le cahier des charges:

- quelle plage?
- quelle précision?
- quelle dynamique?
- quelles contraintes environnementales?
- autres spécifications ?

Vous pouvez ajouter des images / graphiques

Principe physique

>>> [supprimez ce text et ajoutez le votre]

Expliquez l'effet/le principe physique de mesure exploité . Aidez vous de schémas et décrivez l'équation clé si connue → les autres étudiants doivent être capables de comprendre le principe. De préférence utilisez des graphiques / images

Variantes & choix

>>> [supprimez ce text et ajoutez le votre]

Etablissez un tableau comparatif de 2–3 technologies/principes de mesure possibles (ex. Pt100 / thermocouple / NTC) sur 4–5 critères, puis justifiez votre choix

Chaîne de mesure

>>> [supprimez ce text et ajoutez le votre]

Esquissez un schéma bloc d'acquisition: *capteur → connexions → mise en forme → interface*, avec quelques spécifications concrètes (e.g. circuit de montage, filtrage, amplification, traitement des données, affichage, stockage, communication etc…)

Performances

>>> [supprimez ce text et ajoutez le votre]
Décrivez la sensibilité, linéarité, résolution, principales sources d'erreur, et un bilan d'incertitude simplifié comparé à l'exigence du cahier des charges. Comment le capteur est-il calibré?

Limites & conclusion

>>> [supprimez ce text et ajoutez le votre]
Le cahier des charges est-il tenu ? Quelles sont les limites de votre capteur, quelles options permettraient de l'améliorer?

Enoncés groupe α



Capteur de puissance du cycliste
Une équipe veut mesurer en continu la puissance développée par ses coureurs pendant l'entraînement sans modifier le cadre du vélo

Radar de frappe au foot
Pour un événement grand public, on veut afficher la vitesse du tir de chaque participant

L'oxymètre de pouls
Un hôpital veut un capteur de doigt bon marché pour surveiller la saturation en oxygène

Le thermomètre non invasif
Il s'agit de mesurer la fièvre au front de plusieurs personnes dans une fil d'attente pour réduire les risques d'épidémie

L'oxymètre de pouls
Un hôpital veut un capteur de doigt bon marché pour surveiller la saturation en oxygène

La fermentation du vin
Une cave valaisanne veut suivre en continu l'avancement de la fermentation

La station nivologique
L'institut de recherche sur les avalanches veut mesurer la hauteur de neige sur un site isolé en altitude.

La batterie de voiture électrique
Le système de gestion de batterie doit mesurer le courant de charge et de décharge pour estimer l'état de charge de la batterie.

L'altitude du drone
Un drone d'inspection de lignes électriques doit maintenir une altitude stable au-dessus du sol.

Enoncés groupe β



Chrono au centième de second sur 100 m
Un club d'athlétisme veut un chronométrage automatique de l'arrivée, fiable sous le soleil comme sous la pluie.

La semelle connectée du coureur
Une start-up veut cartographier la répartition des appuis du pied pendant la course.

Le débitmètre du pneumologue
On veut mesurer le débit expiré d'un patient pour diagnostiquer l'asthme.

La ruche connectée
Un apiculteur veut suivre la récolte de miel au cours de la saison.

L'arrosage intelligent de la vigne
Un agriculteur veut piloter son irrigation goutte-à-goutte à partir de l'humidité réelle du sol.

Le variomètre du parapentiste
Un parapentiste veut savoir en temps réel s'il monte ou descend dans un thermique, avec un bip sonore.

Le vélo électrique qui sent l'effort
Un fabricant veut que l'assistance du moteur soit proportionnelle à la force exercée par le cycliste, et pas juste au pédalage.

La force du coup de poing
Un club de boxe veut afficher la force de frappe de ses athlètes sur un sac intelligent.

La vitesse du planeur
Un aéroclub veut équiper un planeur d'un capteur de vitesse électronique pour son instrument de bord.

Grille d'évaluation



Aspect évalué	Qui ?	Points
A. Contenu technique du poster (sections 1 à 6) • Contexte & besoin (10 pts) • Principe physique (10 pts) • Variantes & choix (10 pts) • Chaîne de mesure (12 pts) • Performances (12 pts) • Conclusion & limites (6 pts)	Groupe	60
B. Qualité formelle du poster • Structure, lisibilité, figures et schéma, synthèse, rigueur formelle (unités, références et sources, axes, légendes…)	Groupe	10
C1. Présentation orale — partie collective • Respect du temps et répartition, fil conducteur	Groupe	10
C2. Présentation orale — partie individuelle (2 min) • Maîtrise technique de sa partie, clarté et vulgarisation, réponse aux questions	Individuel	15
D. Auto-évaluation et démarche • Rendu complet et réflexivité (regard critique concret sur sa contribution et ses apprentissages)	Individuel	5
Total		**100**

Objectifs séance TP

A la fin de cette séance, vous aurez:

- Choisi un énoncé et **défini un premier** jet du **cahier des charges**
- Ebauché une **stratégie de mesure** et formé une première idée de **quel type de capteur** utiliser
- Présenté votre travail exploratoire en 5 min max (un slide) et discuté vos idées en classe

Programme

- Introduction théorique – 30 min
- Formation des groups et choix des énoncés – 15 min
- Travail en autonomie – 1h30
  - Nous sommes à disposition pour répondre à vos questions
- Présentations et discussion en classe – 1 h